اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء

التمهيدي ١٤٤١ هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) علل ثلاثاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) الوظيفة الرئيسة للمايتوكوندريا هي التنفس الخلوي .
٢) غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكيمي كروية الشكل أو مضلعة .
٣) ينصح المزارعون بإقامة خلايا النحل في البساتين أو قريباً منها .
٤) يطلق على العضلات الهيكلية تسمية العضلات المخططة .
٥) يطعم الأجاص على أصول الخوخ .

ب) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٨ درجات)
أولاً : ما نوع التكاثر اللاجنسي لأربع ممّا يأتي ؟
البكتريا ، اليوغلينا ، الفراولة ، الألمازة ، الورد الجهنمي .
ثانياً : مِمّ يتألف جهاز التكاثر الذكري لدودة الأرض ؟ وضّح ذلك .

س٢: أ) عرّف أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الانقسام الخيطي ، التضريب الاختباري ، الجويزاء ، الخلايا البينية ، المخاطين الغضروفي .

ب) ارسم مع التأشير واحداً ممّا يأتي : (٨ درجات)
١) نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدّب .
٢) تركيب المايتوكوندريا .

س٣: أ) املأ الفراغات لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) في الطور المشيجي الناضج للبوليتراكم يحمل الساق الورقي أمّا .... وهي حافظات مشيجية ذكرية أو .... وهي حافظات مشيجية أنثوية .
٢) يوجد نوعان من الخلايا السكلرنكيمية هي .... و ....
٣) خلايا الدم البيض اللاحبيبية تشمل نوعين هما .... و ....
٤) تتكون السداة من .... و ....
٥) للتطعيم طرق مختلفة منها .... و ....

ب) ما الطراز الوراثي لأربع مما يأتي ؟ (٨ درجات)
نبات بزاليا قصير الساق ، شخص دمه O ، ماشية غبارية ، فأر أصفر هجين ، أرنب أمهق .

جـ) عدد أنواع النسيج الظهاري البسيط . (٤ درجات)

س٤: أ) رجل تسلسل ولادته الأول في العائلة ذو مجموعة Rh^+ كان والده ذو Rh^+ أيضاً ، ولكن والدته كانت ذات Rh^- ، تزوج هذا الرجل من امرأة ذات Rh^+ ولكن والدها ذا Rh^- ، تنبأ بمجموعة الدم Rh لأولاده الناتجين مع بيان عدد أولاده الذين سوف لا يصابون بمرض اليرقان . (١٢ درجة)

ب) ما وظيفة أو أهمية أربع ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
النوية ، الجسيم الطرفي ، البلاستيدات عديمة اللون ، جهاز كولجي في الخلايا النباتية ، النسيج الكولنكيمي .

س٥: أ) قارن بين (أجب عن اثنين) : (١٢ درجة)
١) البلازما واللمف .
٢) التخمر الكحولي والتخمر اللبني .
٣) السيادة التامة والسيادة غير التامة .

ب) ارسم مع التأشير مخطط (تعاقب الأجيال في تكاثر النباتات) . (٨ درجات)

س٦: أ) ما خطوات الزراعة النسيجية للنخيل ؟ (١٠ درجات)

ب) ارسم مع التأشير واحداً ممّا يأتي : (٤ درجات)
١) تركيب المبيض في الهايدرا .
٢) تركيب الثمرة .

جـ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس لثلاث ممّا يأتي : (٦ درجات)
١) الطريقة الشائعة للتغذية في الأميبا (الشرب الخلوي ، البلزمة ، البلعمة) .
٢) يتضاعف الجسيم المركزي في الطور (البيني ، الانفصالي ، النهائي) .
٣) تعرق الأوراق في النباتات ذوات الفلقتين (متوازي ، شبكي ، عمودي) .
٤) العضلات التي يكون شكل خلاياها مغزلي بنهايتين مستدقتين وتغلظ في الوسط هي (الملساء ، القلبية ، الهيكلية) .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

> شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الأحياء

الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل ثلاثاً مما يأتي ؟	١٢ درجة لكل نقطة اربع درجات
	ص ١٧	١- وذلك لاحتوائها على الانزيمات التنفسية	
	ص ٥٥	٢- نتيجة للضغط الواقع عليها من الخلايا المجاورة	
	ص ١١٢	٣- لضمان حدوث التلقيح الخلطي للازهار وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة . ملاحظة / اذا ذكر الطالب للحصول على ثمار وبذور اكبر حجماً واكثر عدد او اسرع نمواً . تعتبر الاجابة صحيحة .	
	ص ٧٨	٤- وذلك لان الليف العضلي الهيكلي يتميز بتخطيط عرضي حيث تظهر فيه مناطق غامقة واخرى فاتحة مما يعطي الليف ككل مظهراً مخططاً .	
	ص ١٢٣	٥- لغرض تكييف واقلمة النباتات لبيئات مختلفة جديدة . وذلك لان الاجاص لا ينمو جيداً في التربة الرملية ولكن يمكن زرعها بنجاح في مثل هذه التربة عن طريق التطعيم على اصول اشجار الخوخ .	

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الأحياء
الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (١/ اول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		أجب عن أولاً او ثانياً :	
		اولاً : ما نوع التكاثر اللاجنسي لاربع مما يأتي :	
	ص٩٤	① البكتريا ⇐ الانشطار الثنائي	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١٠٠	② اليوغلينا ⇐ الانقسام الثنائي الطولي (الانشطار)	
	ص١١٩	③ الفراولة ⇐ المدادات (تكاثر خضري طبيعي)	
	ص١٢٠	④ الاماليزة ⇐ الكورمات (تكاثر خضري طبيعي)	
	ص١٢١	⑤ الورد الجوهي ⇐ الترقيد (تكاثر خضري الصناعي)	
		ملاحظة // اذا ذكر الطالب فقط ما بين الاقواس في النقطة (٢ - ٤ - ٥) يعطى درجة واحدة . اما اذا ذكر الطريقة كاملة بدون الاقواس فيعطى درجة كاملة .	

الدور / التمهيدي
الفرع / الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٢٠ ص	ثانياً / مم يتألف جهاز التكاثر الذكري لدودة الأرض؟ وضح ذلك. أ- زوجان من الخصى الصغيرة يقعان في الحلقتين (١٠، ١١) ب- زوجان من الاقماع المنوية يتمثل كل منهما بتركيب قمعي يقع قرب كل خصية ج- زوج من الاقنية الناقلة للحيامن تمتد الى الحلقة (١٥) وينفتح كل منها بفتحة منفصلة على السطح البطني لتلك الحلقة الجسمية. د- تحاط الخصى والاقماع المنوية والاقنية الناقلة للحيامن من كل جانب بثلاث حويصلات منوية (يكون المجموع ثلاثة ازواج من الحويصلات المنوية للجانبين)	٨ درجات لكل نقطة درجتان

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ١٩ / ٢٠ ٢٠ / ٢٠

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي/ الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف اربعاً مما يأتي ؛	
	ص٢٤	الانقسام الخيطي / هو عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة اصلاً في الخلية الأم .	١٢ درجة لكل تعريف ثلاث درجات
	ص١٠	التضريب الاختباري / هو تضريب يجري بين فردين احدهما يحمل الصفة السائدة مجهولة النقاوة والآخر يحمل الصفة المتنحية ، الهدف منه معرفة الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة مجهولة النقاوة	
	ص١١١	الجونزار / هو نتوء صغير متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري ويكون محاطاً بغلاف او غلافين من خلايا حشوية تدعى اغلفة البويضة وتمتد هذه الاغلفة من قاعدة الجونزار وتحيط احاطة تامة بالبويضة باستثناء منطقة القمة حيث تترك فتحة صغيرة جداً تدعى فتحة النقير . وهو يمثل بداية نمو البويضة .	

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

اسم المادة / الأحياء

الدور / التمهيدي

الفرع / العلمي/ الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١٢٧	الخلايا البينية / هي خلايا غير متمايزة يمكن أن تتمايز لتكوين أي نوع من الخلايا عند الحاجة توجد في جدار جسم الهايدرا.	
	ص٧٦	المخاطين الغضروفي / هو مركب يوجد في المادة بين الخلوية للغضروف وهو مسؤول عن صلادة النسيج الغضروفي بحيث يجعله مقاوماً للضغط والشد.	

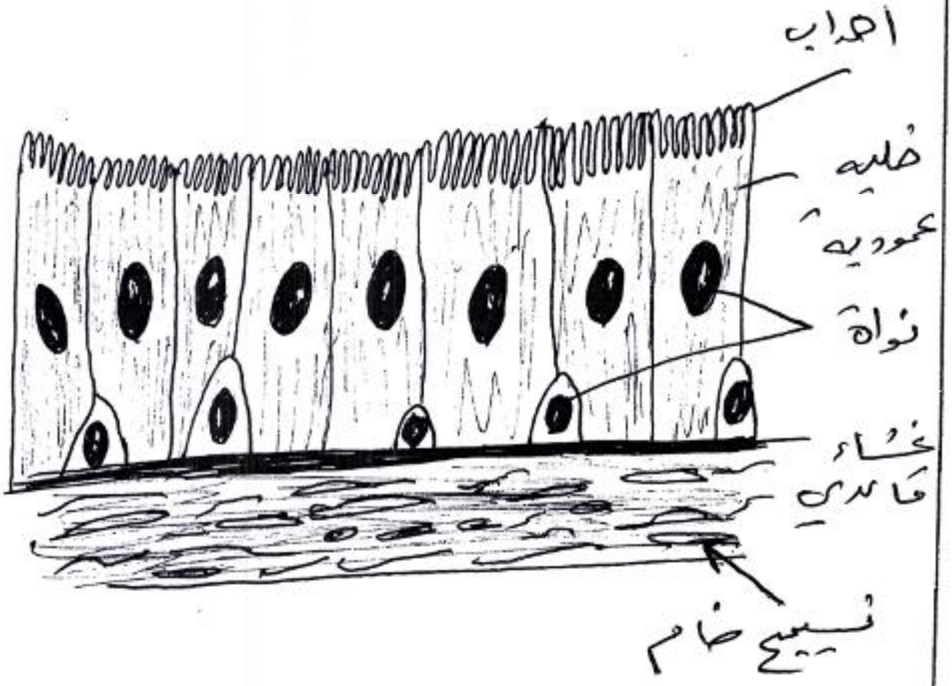
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

الدور / التمهيدي

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني)		فرع (ب ـ ١)	

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني	ص ٦١	 اهداب خليه عموديه نواة غشاء قاعدي نسيج ضام (نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب) شكل (2-10) ص61 ملاحظة يكتفي الطالب بأربع تأشيرات فقط	٥ درجات للشكل ٤ درجة للتأشير ٤

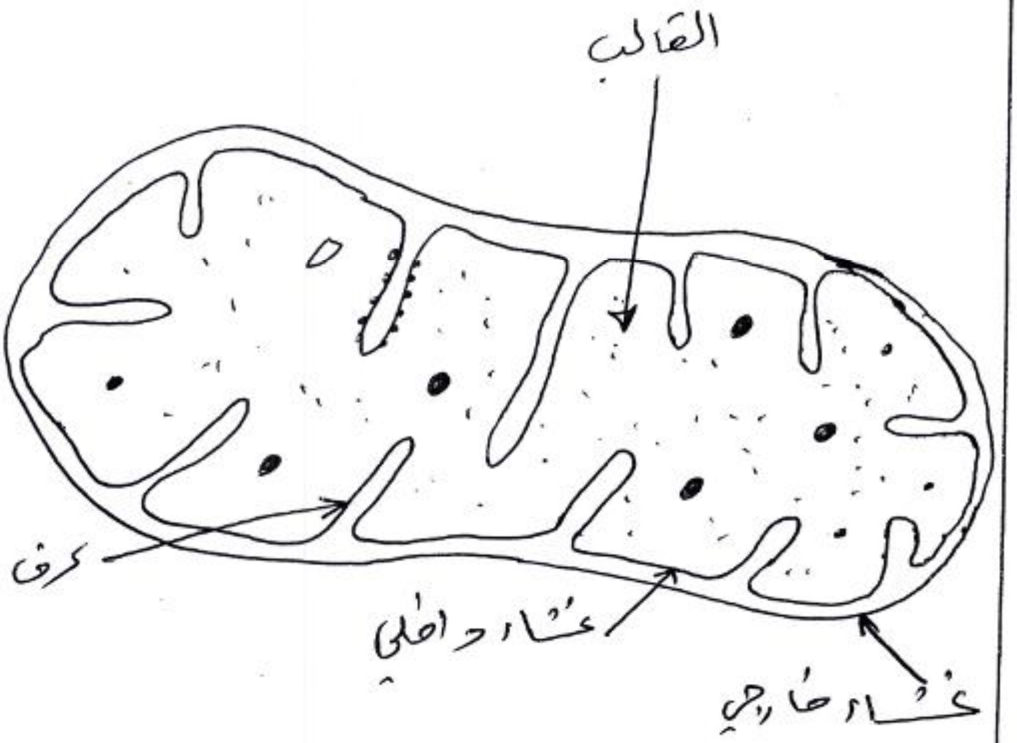
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / التمهيدي

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب / ٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السؤال الثاني	ص ١٧	 القالب عرف غشاء داخلي غشاء خارجي تركيب المايتوكوندريا شكل (١-١٥) ص17	٥ درجات للشكل ٤ درجة والتأشير ٤ درجة

الاعدادية

الدور / التمهيدي

الفرع / العلمي / الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		املاء الفراغات لاربع من العبارات الاتية	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ١٠٤	١- انثريديا ، اركيكونيا	
	ص ٥٦	٢- الالياف ، الخلايا الصخرية (الحجرية)	
	ص ٧٦	٣- الخلايا اللحمية ، الخلية الوحيدة	
	ص ١٠٨	٤- المتك ، الخيط او الحامل الاسطواني	
	ص ١٢٢	٥- التطعيم بالبرعم ، التطعيم بالقلم (الشق) الرقيع	

٧
رقم الصفحة

الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما الطراز الوراثي لأربع مما يأتي	
	ص١	١- نبات بزاليا قصير الساق ⇐ tt (او اي حرفين صغيرين)	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٢١٦	٢- شخص دمه O ⇐ ii	
	ص٢١١	٣- ماشية خيارية ⇐ $C^R C^W$	
	ص٢١٢	٤- فأر اصفر هجين ⇐ Yy او Y_y	
	ص٢٢١	٥- ارنب امهق ⇐ $C^a C^a$	

الدور / التمهيدي

الفرع / العلمي / الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عدد انواع النسيج الظهاري البسيط.	
	ص ٥٩	١- نسيج ظهاري حرشفي بسيط ٢- نسيج ظهاري مكعب بسيط ٣- نسيج ظهاري عمودي بسيط ٤- نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب	٤ درجات

الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي / الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
١٢ درجة الرموز ٢ درجتان الاستنتاج ٢ درجتان التضريب ٦ درجات درجتان	نرمز للاليل المسؤول عن العامل الرايسي الموجب بالرمز Rh نرمز للاليل المسؤول عن العامل الرايسي السالب بالرمز rh الاستنتاج // بما ان والد الرجل ذو $R\overset{+}{h}$ ووالدته $R\overset{-}{h}$ اذن الرجل هجينه Rhrh وبما ان المرأة ذات $R\overset{+}{h}$ ووالدها $R\overset{-}{h}$ اذن هي ايضاً هجينة Rhrh ♂ $R\overset{+}{h}$ هجين X ♀ $R\overset{+}{h}$ هجين P_1 Rhrh Rhrh انتزاع افتراقي G_1 Rh rh Rh rh F_1 RhRh , Rhrh , Rhrh , rhrh $R\overset{+}{h}$ 3 : $R\overset{-}{h}$ 1 علماً ان جميع الاولاد سوف لا يصابون بهذا المرض (اليرقان)	[illegible]	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / التمهيدي

الفرع / العلمي / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (١/١/ج) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤/ب		ما وظيفة او اهمية اربع مما يأتي:	٨ درجات
	ص٢٤	١- النوية: المادة تسهم في تكوين الرايبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتينات ص24	لكل فقرة درجتان ٢
	ص١٤٥	٢) الجسيم الطرفي: تكون مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل اغشية البيضة عند التقاء النطفة بالبيضة لغرض تسهيل مرور النطفة الى سطح البيضة. ص١٤٥	
	ص١٨	٣) البلاستيدات عديمة اللون: تشكل مراكز لتحول سكر الكلوكوز الى سكريات متعددة مثل النشا، او الى الدهون وبروتينات ص18	
	ص١٧	٤- جهاز كولجي في الخلايا النباتية: يقوم ببناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي. ص17	
	ص٥٥	٥) الشريط الكاسبري: وظيفته الدعم والتقوية ص55	

اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الأحياء
الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٧٧	قارن بين (اجب عن اثنين)	٦ درجات

البلازما	اللمف
١- سائل متجانس يمكن الحصول عليه بترشيح الدم ويكون بلون اصفر فاتح ويمثل المادة البينية لنسيج الدم	١- سائل يتجمع من الانسجة ويرجع الى مجرى الدم بواسطة اوعية لمفاوية. وهو نسيج ضام متخصص
٢- تركيب ما ٩٠٪ ماء و ١٠٪ مواد صلبة مثل البروتينات والهورمونات والانزيمات واملاح الاعضوية والكلوكوز	٢- يشبه البلازما في التركيب الا ان محتواه البروتيني أقل
٣- عملية التخثر سريع	٣- عملية التخثر بطأ
٤- الخثرة تكون صلبة	٤- الخثرة تكون لينة
٥- لا يحتوي	٥- يحتوي على خلايا لمفية بالدرجة الرئيسية

ملاحظة / يكتفى بذكر ثلاث نقاط فقط

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الاحياء
الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١			٦ درجات

التخمر الكحولي	التخمر اللبني
١- يحصل في الخميرة والنباتات الخضر عند غياب الاوكسجين او نقصه وفي بعض انواع البكتريا	١- يحصل في بعض انواع البكتريا والعضلات
٢- يحصل اكسدة للحامض البايروفي بنزع (CO_2) محولاً اياه الى الاسيتالديهايد	٢- لا يحصل اكسدة للحامض البايروفي وانما اختزال
٣- يتم اختزال الاسيتالديهايد بواسطة الهايدروجين الناتج من التحلل السكري	٣- يتم اختزال كامل الحامض البايروفي بواسطة الهايدروجين الناتج من التحلل السكري
٤- نواتجه كحول اثيلي + 2ATP	٤- نواتجه ٢ حامض لبني + 2ATP
٥- تتنفس لاهوائياً بحيث عند غياب او نقص الاوكسجين	٥- كذلك

— يتبع —

الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي/ الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة

التخمر الكحولي	التخمر اللبني
$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{تحلل سكري}}$ سكر الكلوكوز	$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{تحلل سكري}}$ سكر كلوكوز
$2CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-COOH \xrightarrow[CO_2]{\text{انتزاع}}$ حامض البايروفيك	$2CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-COOH \xrightarrow[2NADH]{\text{اختزال}}$ حامض بايروفيك
$2CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H \xrightarrow[2NaH]{\text{اختزال}}$ اسيتالديهايد الناتج من التحلل السكري	$2CH_3-\overset{OH}{\overset{\|}{CH}}-COOH + 2ATP$ حامض لبني
$2CH_3CH_2OH + 2ATP$ كحول اثيلي طاقة	

ملاحظة/ يكتفى بذكر ثلاث نقاط

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الاحياء
الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (١ ث س) فرع (٣/٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
			٦ درجات

السيادة التامة	السيادة غير التامة
١- وراثة مندلية	١- وراثة لامندلية
٢- افراد الجيل الاول F_1 يشبه احد الابوين	٢- افراد الجيل الاول f_1 لا يشبه احد الابوين (وسط بينهما)
٣- في الجيل الثاني النسبة المظهرية ٣ : ١ لاتساوي مع النسبة الوراثية ١ : ٢ : ١	٣- في الجيل الثاني النسبة المظهرية تساوي النسبة الوراثية وهي ١ : ٢ : ١
٤- مثال : لون الازهار في نبات البزاليا	٤- مثال : لون الازهار في حنك السبع
٥- توجد سيادة لاحد العاملين على الاخر الاحمر R سائد على الابيض r	٥- لا توجد سيادة لاحد العاملين على الاخر الاحمر R الابيض $\bar{R}$

ملاحظة / يكتفى بذكر ثلاث نقاط

رقم الصفحة ١٧

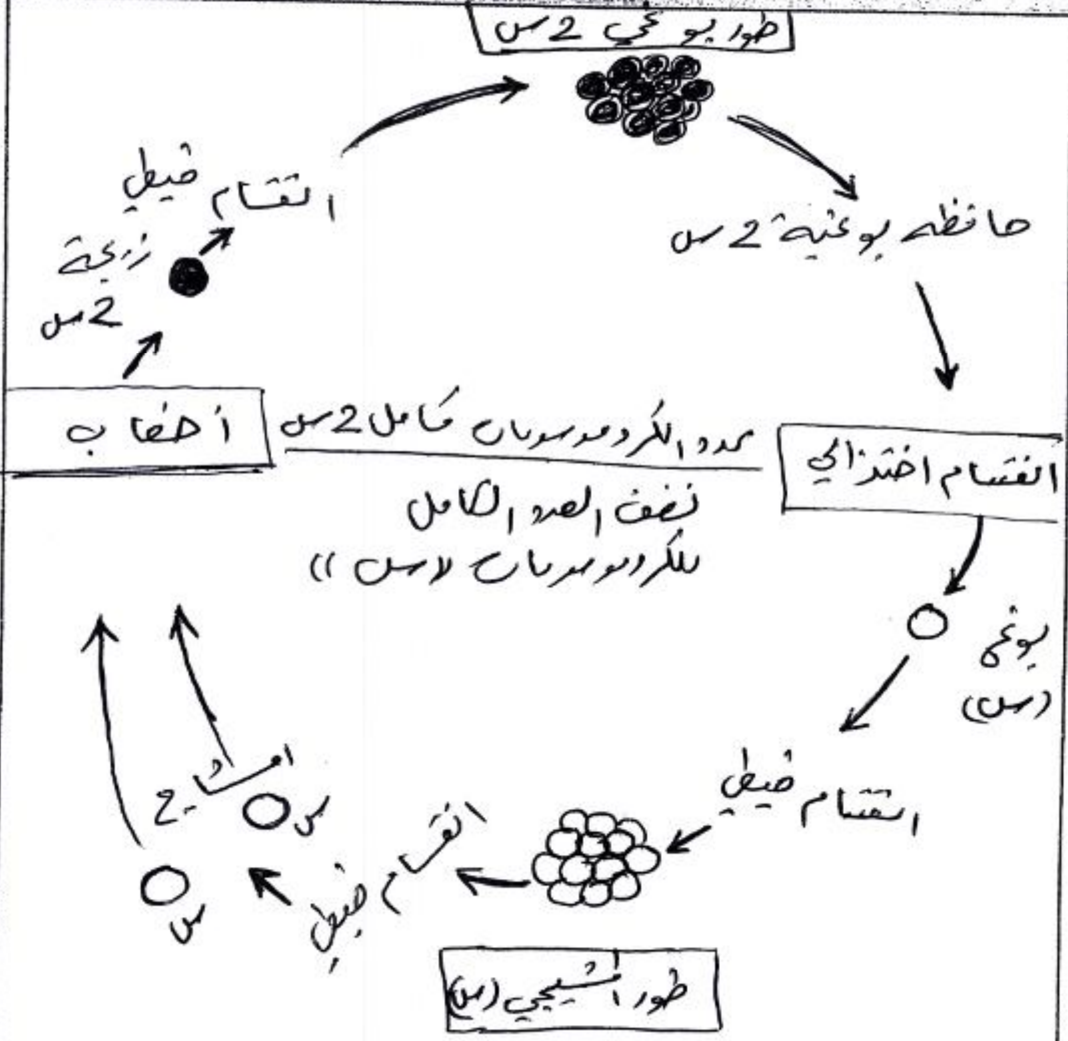
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

الدور / المكملين

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (ثامن) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ثامن	103	 طور بوغي 2س حافظة بوغية 2س انقسام اختزالي بوغ (س) انقسام خيطي طور امشيجي (س) انقسام خيطي امشاج س س اخصاب زيجة 2س انقسام خيطي عدد الكروموسومات كامل 2س نصف العدد الكامل للكروموسومات لا س تعاقب الاجيال في تكاثر النبات شكل (3-11) ص 103	٨ن ٥ درجات ٧

الدور / التمهيدي
الفرع / العلمي/الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / ...الاحياء.........

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

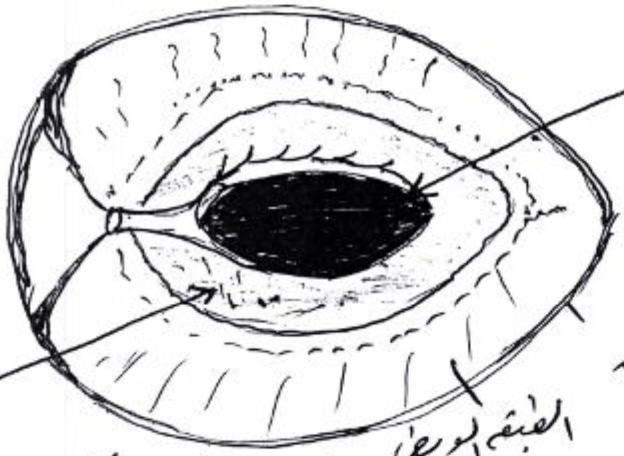
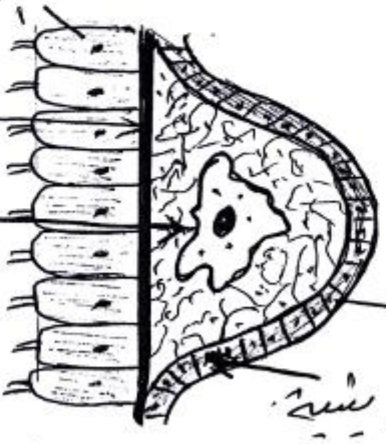
الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
١٠ درجات لكل نقطة درجتان ٢	ما خطوات الزراعة النسيجية للنخيل ؟ (١) تفصل احد الفسائل من نباتات النخيل الام ويفضل اختيار فسيلة نشطة النمو . (٢) - تستخلص القمة النامية للفسيلة وهذا يتطلب ظروف تعقيم جيدة جداً منعاً لحصول التلوث في النسيج المستخلص (٣) تقطع القمة النامية الى قطع صغيرة يشترط أن تكون حاوية على خلايا حية نشطة (٤) تزرع الأنسجة الحية في اوساط زرعية خاصة تحوي مادة غذائية مناسبة وتتم الزراعة في ظروف تعقيم جيدة داخل المزارع النسيجية كما يراعى فيها ان تكون درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ملائمة (٥) تنقل الى بيت زجاجي خاص وتتم رعايتها في ظروف تعقيم جيدة لحين وصولها الى مرحلة تكون فيها جاهزة للاستزراع في البيئة الطبيعية .	ص 123	السادس [illegible] م

iraqedu

١٩
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / التكميلي
اسم المادة / الاحياء
الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب١/٢) الاجابة عن واحد فقط

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السادس رسم ب/٢	117 اما ←	ارسم مع التأشير واحدا مما يأتي  البذرة الطبقة الخارجية الطبقة الوسطى الطبقة الداخلية تركيب الثمرة شكل (3-21) ص117	٤ درجات للشكل ٢ درجة والتأشير ٢
السادس رسم ب/١	او ←	 الطبقة المعدية ميزوكليا خلية بيضة قشرة خلايا بشرية تركيب المبيض في الهايدرا شكل (3-28) ص127 ملاحظة: يكتفي المصحح بأربع تأشيرات فقط ملاحظة: الاجابة عن رسم واحد فقط	٤ درجات للشكل ٢ والتأشير ٢

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / التمهيدي

الفرع / العلمي / الإحيائي

اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السادس فرع ج		اذكر الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس لكل مما يأتي ١- البلعمة (او الأكل الخلوي) ص29 ٢- الطور البيني) (ص35) ٣- شبكي ص108 ٤- المساء ص78	٦ د [illegible] لكل فقرة درجتان [illegible]